ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (9 pont)

1. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ***1 pont***

2. $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$ ***1 pont***

3. $\Delta_r H = 2\Delta_k H(NH_3(g)) = -92$ kJ/mol
(ha az egyenlet 1 mol ammóniára rendezett, akkor –46 kJ/mol) ***1 pont***

4. $\Delta_r H = -111$ kJ/mol – (–75 kJ/mol + (–242 kJ/mol)) = 206 kJ/mol ***2 pont***
(Hess-tételének ismerete 1 pont, a helyes számolás 1 pont.)

5. gyorsítja

6. gyorsítja *(5–6. csak együtt)* ***1 pont***

7. átalakulás (jobb oldal) irányába tolja

8. visszaalakulás (bal oldal) irányába tolja *(7–8. csak együtt)* ***1 pont***

9. visszaalakulás (bal oldal) irányába tolja

10. átalakulás (jobb oldal) irányába tolja *(9–10. csak együtt)* ***1 pont***

11. visszaalakulás (bal oldal) irányába tolja

12. átalakulás (jobb oldal) irányába tolja *(11–12. csak együtt)* ***1 pont***

(***A 7–12. kérdésre adott válaszok az esetlegesen rosszul felírt egyenletek alapján mások is lehetnek. Ebben az esetben a vizsgázó által megadott egyenlet illetve kiszámított reakcióhő alapján helyes választ kell elfogadni***.)

2. Esettanulmány (9 pont)

1. Szacharin ***1 pont***
Nem használható főzésre (bomlik), fémes utóíze van. *csak együtt:* ***1 pont***
(*A rákkeltő hatás megemlítése nem szükséges, de említése nem jár pontlevonással*.)

2. ***a)*** aszparaginsav, fenilalanin, metanol *(bármelyik kettő esetén:)* ***1 pont***
(Az aminosavak esetén a szisztematikus név is elfogadható.)
amidcsoport (peptidkötés) *vagy* észtercsoport (észterkötés) ***1 pont***
b) Savas oldatokban kitűnően oldódik. ***1 pont***
(Vagy: savas oldatban jobban oldódik, mint vízben)
Az $-NH_2$ (vagy: aminocsoport) felelős a jobb oldhatóságért. ***1 pont***

3. $HO\text{-}CH_2\text{–}CHOH\text{–}CHOH\text{–}CHOH\text{–}CH_2OH$ ***1 pont***

4. aszpartám, sztevia (vagy szteviol, szteviol-glikozidja),
xilitol, eritritol *(bármelyik kettő esetén:)* ***1 pont***

5. A nyírfacukor (xilitol) fogszuvasodást gátló hatású, *vagy* a szteviakivonat (szteviol) jó hatással van a magas vérnyomás vagy a 2. típusú cukorbetegség kezelésére.
bármelyik helyes példa említése: ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **D**
3. **C**
4. **C**
5. **B**
6. **A**
7. **E**
8. **A**

4. Elemző feladat (14 pont)

1. ***a)*** Fluor (✓)
Indoklás: apoláris molekuláik között diszperziós kölcsönhatás alakul ki. (✓)
A diszperziós kölcsönhatás a kisebb moláris tömeg esetén kisebb. (✓)
b) A fluor és a klór *(csak együtt 1 pont)* ***1 pont***
Adat: a bróm standardpotenciálja (✓)
kisebb, mint az bromidiont oxidáló halogénelemeké. (✓)
(Standardpotenciál helyett az elektronegativitással való magyarázat is elfogadható.)
Ionegyenlet: $F_2 + 2\ Br^- = 2\ F^- + Br_2$ vagy $Cl_2 + 2\ Br^- = 2\ Cl^- + Br_2$ ***1 pont***
c) Mindegyik ***1 pont***
Pl. $2\ Al + 3\ I_2 = 2\ AlI_3$ ***1 pont***

2. ***a)*** $C_2H_6 + Cl_2 = C_2H_5Cl + HCl$ ***1 pont***
Reakciótípus: szubsztitúció (✓)
b) $2\ NaOH + Cl_2 = NaCl + NaOCl + H_2O$ ***1 pont***
(Két lépésben felírt egyenlet is elfogadható: $Cl_2 + H_2O = HCl + HOCl$ majd
$HCl + HOCl + 2\ NaOH = NaCl + NaOCl + 2\ H_2O$)
A klóratom: oxidáló- és redukálószer *(csak együtt 1 pont)* ***1 pont***

3. ***a)*** HF (✓)
Indoklás: erős hidrogénkötésekkel kapcsolódnak össze a HF molekulák. (✓)
b) HCl (✓)
c) HF (✓)
d) Egyik sem (✓)
e) HBr (✓)
és HI (✓)
Ionegyenlet: $Ag^+ + Br^- = \underline{AgBr}$ vagy $Ag^+ + I^- = \underline{AgI}$ (✓)
Bármely két (✓) jellel jelölt információért 1 pont, de összesen 7 ***pont***

5. Kísérletelemzés (11 pont)

1. ***a)*** H_2 ***1 pont***
b) hidroxilcsoport (–OH) ***1 pont***
c) $R–OH + Na = R–ONa + ½\ H_2$ ***1 pont***
($C_5H_{11}–OH$ vagy $C_5H_{12}O$ képlettel is elfogadható)

2. ***a)*** A fekete anyag vörös színűvé válik. ***1 pont***
b) formilcsoport (aldehidcsoport, –CHO) ***1 pont***
c) $C_4H_9–CH_2–OH + CuO = C_4H_9–CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***
$C_4H_9–CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = C_4H_9–COOH + 2\ Ag + H_2O$
($R–CH_2–OH$ vagy R–COH képlettel is elfogadható)
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért) ***2 pont***

3. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–OH$ ***2 pont***
2-metilbután-1-ol ***1 pont***
(Hibásan felírt, de az összegképletnek megfelelő szerkezet helyes elnevezésére is megadható az 1 pont.)

6. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) $Pb = Pb^{2+} + 2e^-$ (vagy: $Pb + SO_4^{2-} = PbSO_4 + 2e^-$)
(1 pont az ólom oxidációjának választásáért, 1 pont a helyes egyenletért) ***2 pont***

b) 0,800 kg = 800 g, amelyben van: 800 g · 0,200 = 160 g kénsav ***1 pont***
5,00 óra és 4,00 A esetén: Q = 5,00 · 3600 s · 4,00 A = 72 000 C
$n(e^-)$ = 72 000 C : 96 500 C/mol = 0,7461 mol ***1 pont***
A bruttó egyenlet szerint: $n(e^-) = n(H_2SO_4)$ = 0,7461 mol ***1 pont***
$m(H_2SO_4)$ = 0,7461 mol · 98,0 g/mol = 73,1 g ***1 pont***
Az elektrolízis végén lesz: 160 g + 73,1 g = 233,1 g kénsav ***1 pont***
Az oldat tömege nő a kénsavéval, de a bruttó egyenlet szerint csökken a vízével: $n(e^-) = n(H_2O)$ = 0,7461 mol,
tehát $m(H_2O)$ = 0,7461 mol · 18,0 g/mol = 13,4 g. ***1 pont***
Az oldat tömege: 800 g – 13,4 g + 73,1 g = 859,7 g. ***1 pont***
A kénsavtartalom: 233,1 g : 859,7 g = 0,271, tehát **27,1 tömeg%**. ***1 pont***

c) $n(Pb) = n(PbO_2) = n(e^-)/2$ = 0,3730 mol ***1 pont***
$m(Pb)$ = 0,3730 mol · 207,3 g/mol = **77,3 g**. ***1 pont***
$m(PbO_2)$ = 0,3730 mol · 239,3 g/mol = **89,3 g**. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (13 pont)

a) A reakcióegyenletek:
$2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ (*vagy a helyes arányok alkalmazása*) ***1 pont***
$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ (*vagy a helyes arányok alkalmazása*) ***1 pont***
Például 10,0 cm^3 gázelegyből kiindulva:
10,0 cm^3 O_2-gázzal elegyítettük, ***1 pont***
7,5 cm^3 lett a gáz térfogata az égés után:
ez CO_2-t és O_2-maradékot tartalmaz. ***1 pont***
A két egyenlet alapján 10,0 cm^3 bármely arányú gázelegy elégetéséhez 5,00 cm^3 O_2-re van szükség, így a maradék gázban:
7,50 cm^3 – 5,00 cm^3 = 2,50 cm^3 CO_2 van. ***2 pont***
Ebből meghatározható, hogy az első egyenlet alapján 2,50 cm^3 CO volt a gázelegyben, így 7,50 cm^3 H_2 ***1 pont***
A térfogatarány megegyezik az anyagmennyiség-aránnyal (Avogadro-törvény), így: $n(CO) : n(H_2)$ = **1,00 : 3,00** ***1 pont***

b) A gázelegy átlagos moláris tömege:

$$\overline{M} = \frac{28{,}0\ \text{g/mol} + 3 \cdot 2{,}02\ \text{g/mol}}{4} = 8{,}51\ \text{g/mol}$$ ***2 pont***

$pV = nRT$ (az összefüggés ismerete vagy alkalmazása) ***1 pont***

$$pV = \frac{m}{\overline{M}}RT \qquad \rightarrow \qquad \rho = \frac{m}{V} = \frac{p\overline{M}}{RT}$$

$$\rho = \frac{95{,}0\ \text{kPa} \cdot 8{,}51\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{8{,}314\ \frac{\text{kPa dm}^3}{\text{K mol}} \cdot 291\ \text{K}} = \mathbf{0{,}334\ g/dm^3}$$ ***2 pont***

(Ha 1,00 : 2,00 aránnyal számol, akkor M = 10,7 g/mol, ρ = 0,419 g/dm^3)
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) 1,00 kg = 1000 g kalcinált szóda:
$n(Na_2CO_3)$ = 1000 g : 106 g/mol = 9,434 mol, ***1 pont***
a szódabikarbóna anyagmennyisége /2 $NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$/:
$n(NaHCO_3) = 2n(Na_2CO_3)$ = 18,87 mol ***1 pont***
A kősó anyagmennyisége ugyanennyi, a termelést is figyelembe véve:
n(NaCl) = 18,87 mol : 0,900 = 20,96 mol. ***1 pont***
m(NaCl) = 20,96 mol · 58,5 g/mol = 1226 g = **1,23 kg**. ***1 pont***

b) 1000 g szóda 36 °C-on 2000 g vízben oldható fel, 3000 g oldat keletkezik. ***1 pont***
Ha x g kristályszóda válik ki, akkor:
$M(Na_2CO_3)$ = 106 g/mol, $M(Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O)$ = 286 g/mol,
$\frac{106}{286}x$ gramm Na_2CO_3 és $\frac{286-106}{286}x = \frac{180}{286}x$ gramm víz kerül a kristályba ***1 pont***
Az oldószer tömege $(2000 - \frac{180}{286}x)$ grammra csökken, ***1 pont***
az oldott anyagé $(1000 - \frac{106}{286}x)$ grammra ***1 pont***
Az 5,0 °C-os oldatra az oldhatóság alapján felírható:

$$\frac{1000 - \frac{106}{286}x}{2000 - \frac{180}{286}x} = \frac{8{,}69}{100}$$ ***2 pont***

Ebből: x = 2615, tehát **2,62 kg** kristályszóda állítható elő. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) A 2,00-es pH-jú oldatban: $[H^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3. ***1 pont***
n(HA) = 1,17 g : 229 g/mol = $5{,}109 \cdot 10^{-3}$ mol
$c = 5{,}109 \cdot 10^{-3}$ mol : 0,500 dm^3 = $1{,}02 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***
Az egyensúly állapotában:
$[H^+] = [A^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[HA] = 1{,}02 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 – $1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 = $2{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***

$$K_s = \frac{(1{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3)^2}{2{,}00 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3} = \mathbf{0{,}500\ mol/dm^3}$$

(1 pont az összefüggés ismerete, 1 pont a helyes számítás) ***2 pont***

b) Az 1,26-os pH-jú oldatban: $[H^+]' = [A^-]' = 5{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3
$[HA]' = c' - 5{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***

$$\frac{(5{,}50 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3)^2}{c' - 5{,}50 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3} = 0{,}500\ \text{mol/dm}^3$$ ***1 pont***

Ebből: $c' = 6{,}105 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***
A tömegkoncentráció:
229 g/mol · $6{,}105 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 = **14,0 g/dm^3** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosság:

6. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
9. Számítási feladat: 2 vagy 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények